

แยกตัวแปรและสมการเอกพันธ์

ธนนต์ ก่อเกียรติสกุล | ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2569

อ่านคู่กับเล่มหลัก: หัวข้อ 2.1-2.2

ชวนคิดก่อนเรียน ทำไมสมการเดียวจึงมีเส้นคำตอบหลายเส้น และค่าเริ่มต้นเลือกเส้นใดเส้นหนึ่งได้อย่างไร?

เป้าหมายของสัปดาห์นี้ (CLO2)

LLO2.1 จำแนกสมการสามัญอันดับหนึ่งและเลือกวิธีแก้ที่เหมาะสม พร้อมอธิบายเหตุผลได้

LLO2.2 แก้สมการแยกตัวแปรได้และสมการเอกพันธ์อันดับหนึ่ง พร้อมพิจารณาคำตอบที่อาจสูญหายจากการหารได้

LLO2.5 แก้ปัญหาค่าเริ่มต้นของสมการอันดับหนึ่งและกำหนดค่าคงตัวจากเงื่อนไขที่ให้

LLO2.6 ตรวจสอบคำตอบของสมการอันดับหนึ่งโดยแทนกลับในสมการและเงื่อนไข พร้อมระบุโดเมนได้

สมการเชิงอนุพันธ์อันดับหนึ่งเป็นสมการพื้นฐานที่มีบทบาทสำคัญในการศึกษาพฤติกรรมของระบบที่เปลี่ยนแปลงตามเวลา หรือตัวแปรอิสระอื่น ๆ โดยทั่วไป สมการประเภทนี้แสดงความสัมพันธ์ระหว่างฟังก์ชันที่ไม่ทราบค่าและอัตราการเปลี่ยนแปลงอันดับหนึ่งของฟังก์ชันนั้น หัวข้อนี้เป็นจุดเริ่มต้นที่สำคัญในการศึกษาสมการเชิงอนุพันธ์ชนิดต่าง ๆ เนื่องจากมีรูปแบบที่เข้าใจง่าย สามารถวิเคราะห์ได้หลากหลาย และเป็นพื้นฐานของวิธีการแก้สมการที่ใช้ต่อเนื่องในระดับที่สูงขึ้น บทเรียนนี้จะนำเสนอแนวคิดทั่วไปของสมการเชิงอนุพันธ์อันดับหนึ่ง การจำแนกประเภท และเตรียมความพร้อมสำหรับศึกษาวิธีการแก้ในกรณีต่าง ๆ อย่างเป็นระบบ

สมการเชิงอนุพันธ์อันดับหนึ่ง คือสมการที่มีอนุพันธ์อันดับหนึ่งของฟังก์ชันปรากฏอยู่ โดยทั่วไปจะอยู่ในรูป:

$$\frac{dy}{dx} = f(x, y) \quad (1)$$

ซึ่งแสดงความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรอิสระ x ตัวแปรตาม y และอัตราการเปลี่ยนแปลงของ y ต่อ x สมการประเภทนี้เป็นจุดเริ่มต้นของการศึกษาสมการเชิงอนุพันธ์ที่ซับซ้อนกว่า เนื่องจากมีรูปแบบที่เข้าใจง่าย สามารถประยุกต์ใช้ได้จริง และสามารถแสดงพฤติกรรมของระบบพลวัตได้หลากหลาย

2.1 สมการแยกตัวแปรได้ (Separable Equations)

สมการที่แยกตัวแปรได้เป็นหนึ่งในรูปแบบพื้นฐานที่สุดของสมการเชิงอนุพันธ์อันดับหนึ่ง และเป็นรูปแบบที่สามารถแก้ไขได้อย่างเป็นระบบ โดยอาศัยแนวคิดของการแยกตัวแปรอิสระและตัวแปรตามออกจากกัน แล้วดำเนินการหาคำตอบด้วยกระบวนการอินทิเกรต การทำความเข้าใจสมการประเภทนี้ไม่เพียงเป็นก้าวแรกในการ

ศึกษาสมการเชิงอนุพันธ์ประเภทอื่น ๆ เท่านั้น แต่ยังมีความสำคัญต่อการประยุกต์ใช้งานในหลากหลายสาขา เช่น ฟิสิกส์ เศรษฐศาสตร์ ชีววิทยา และวิศวกรรมศาสตร์ บทเรียนนี้จะนำเสนอหลักการ วิธีการแก้ และตัวอย่างของสมการที่แยกตัวแปรได้ เพื่อวางรากฐานให้ผู้เรียนสามารถพัฒนาทักษะในการวิเคราะห์สมการเชิงอนุพันธ์ที่ซับซ้อนขึ้นต่อไป

จากสมการที่ (1) หากสามารถจัดรูปให้อยู่ในลักษณะที่แยกตัวแปร x และ y ไว้คนละข้างของสมการได้ จะเรียกสมการนั้นว่า **สมการที่แยกตัวแปรได้** กล่าวคือ มีฟังก์ชันของ x และฟังก์ชันของ y ซึ่งแยกออกจากกันโดยสมบูรณ์อยู่คนละด้านของสมการ การแยกตัวแปรในลักษณะนี้จะนำไปสู่กระบวนการอินทิเกรตทั้งสองข้าง เพื่อหาคำตอบในรูปของฟังก์ชัน $y(x)$ หรือคำตอบในรูปโดยนัย (implicit solution)

เพื่อหาคำตอบของสมการเชิงอนุพันธ์อันดับหนึ่งที่อยู่ในรูปซึ่งสามารถแยกตัวแปรได้ ผู้เรียนสามารถดำเนินการตามขั้นตอนหลัก 3 ขั้นตอน ดังนี้:

ขั้นตอนที่ 1: จัดรูปสมการให้อยู่ในรูปที่สามารถแยกตัวแปรได้

เริ่มต้นด้วยการพิจารณาว่าสมการที่กำหนดสามารถเขียนให้อยู่ในรูปที่แยกตัวแปร x และ y ออกจากกันได้หรือไม่ กล่าวคือ สามารถจัดรูปให้อยู่ในลักษณะ

$$\frac{dy}{dx} = g(x) h(y) \quad (2)$$

เมื่อสามารถแยกตัวแปรได้ สามารถจัดสมการที่ (2) ให้อยู่ในรูป

$$\frac{1}{h(y)} \frac{dy}{dx} = g(x) \quad \Rightarrow \quad \frac{1}{h(y)} dy = g(x) dx$$

ซึ่งเป็นการแยกตัวแปร y และ x ให้อยู่คนละข้างของสมการ เพื่อเตรียมเข้าสู่ขั้นตอนการอินทิเกรต

ขั้นตอนที่ 2: อินทิเกรตทั้งสองข้างของสมการ

เมื่อสามารถแยกตัวแปรได้แล้ว ให้อินทิเกรตทั้งสองข้างของสมการ โดยพิจารณาดังนี้:

$$\int \frac{1}{h(y)} dy = \int g(x) dx$$

การอินทิเกรตในขั้นตอนนี้จะให้ผลลัพธ์เป็นฟังก์ชันสองพจน์ ซึ่งอาจอยู่ในรูปโดยชัดแจ้ง (explicit) หรือในรูปโดยนัย (implicit) ทั้งนี้ควรบวกค่าคงที่บูรณะแก่ผลลัพธ์อย่างน้อยข้างหนึ่ง ซึ่งนิยมบวกไว้ทางขวา เช่น

$$H(y) = G(x) + c$$

โดยที่ $H(y)$ และ $G(x)$ เป็นผลของการอินทิเกรตตามตัวแปร y และ x ตามลำดับ และ c คือค่าคงที่

ขั้นตอนที่ 3: จัดรูปคำตอบและกำหนดค่าคงที่ (ถ้ามีเงื่อนไขเริ่มต้น)

หลังจากอินทิเกรตเรียบร้อยแล้ว ให้พิจารณการจัดรูปคำตอบให้อยู่ในลักษณะที่เหมาะสม ซึ่งอาจอยู่ในรูปโดยนัย เช่น $H(y) = G(x) + c$ หรือจัดให้อยู่ในรูปคำตอบชัดแจ้ง $y = \varphi(x)$ หากสามารถแยก y ออกได้ นอกจากนี้ หากมีการกำหนดเงื่อนไขเริ่มต้น (initial condition) เช่น $y(x_0) = y_0$ ให้แทนค่า $x = x_0, y = y_0$ ลงในสมการที่ได้จากการอินทิเกรต เพื่อนำไปใช้ในการหาค่าคงที่ c และได้คำตอบเฉพาะ (particular solution)

ตัวอย่างที่ 2.1-1 จงหาคำตอบทั่วไปของสมการ

$$\frac{dy}{dx} = xy \quad (3)$$

วิธีทำ

ขั้นที่ 1: จัดรูปสมการให้อยู่ในรูปที่สามารถแยกตัวแปรได้

เราสังเกตว่า $\frac{dy}{dx} = xy$ เป็นผลคูณของฟังก์ชันของ x และ y สามารถเขียนใหม่ได้เป็น

$$\frac{1}{y} \frac{dy}{dx} = x \quad \Rightarrow \quad \frac{1}{y} dy = x dx$$

ขั้นที่ 2: อินทิเกรตทั้งสองข้างของสมการ

$$\int \frac{1}{y} dy = \int x dx$$

$$\ln |y| = \frac{1}{2} x^2 + c$$

ขั้นที่ 3: จัดรูปคำตอบให้อยู่ในรูปชัดแจ้ง (Explicit form) จะได้

$$|y| = e^{\frac{1}{2}x^2 + c}$$

$$= e^c e^{\frac{1}{2}x^2}$$

$$y = C e^{\frac{1}{2}x^2}$$

ดังนั้นคำตอบทั่วไปของสมการที่ (3) คือ $y = C e^{\frac{1}{2}x^2}$ เมื่อ $C \in \mathbb{R}$ □

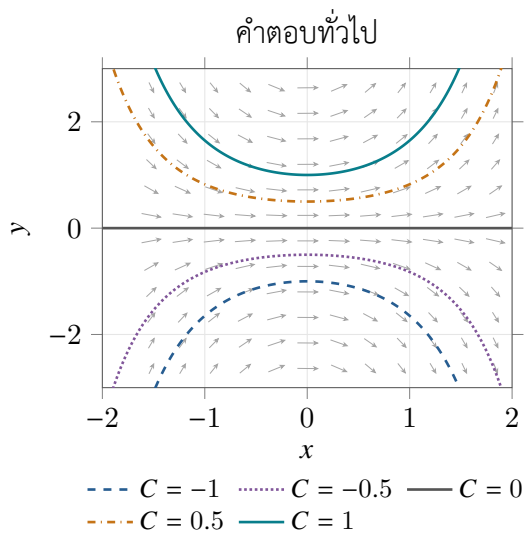
ตรวจคำตอบที่อาจสูญหาย การหารด้วย y ใช้ได้เมื่อ $y \neq 0$ เท่านั้น แต่ $y = 0$ ก็ทำให้ $y' = xy = 0$ จึงเป็นคำตอบด้วย และรวมไว้ในสูตรทั่วไปได้โดยให้ $C = 0$

อ่านคำตอบผ่านกราฟ: ตัวอย่างที่ 2.1-1

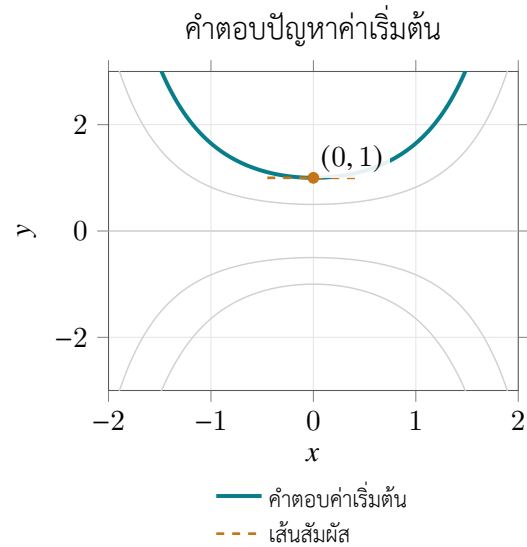
เมื่อเปลี่ยน C จะได้คำตอบคนละเส้น ลูกศรแสดงทิศทาง $(1, xy)$ และเส้นคำตอบมีความชันสอดคล้องกับลูกศรที่จุดนั้น เส้น $y = 0$ เป็นคำตอบสมมูลด้วย

เพิ่มเงื่อนไขเริ่มต้นเพื่อเลือกเส้นคำตอบ กำหนด $y(0) = 1$ แทนในคำตอบทั่วไปได้ $1 = C e^0 \Rightarrow C = 1$

$$y = e^{x^2/2}$$



รูปที่ 2.1 สนามทิศทางและคำตอบทั่วไป ของ
ตัวอย่าง 2.1-1



รูปที่ 2.2 คำตอบที่ผ่านจุดเริ่มต้นที่กำหนด ของ
ตัวอย่าง 2.1-1

จุด $(0, 1)$ เลือกคำตอบ $C = 1$ เส้นสีจางคือคำตอบอื่นที่ไม่ผ่านจุดนี้ เส้นประสีส้มแสดงความชันเริ่มต้น $y'(0) = 0$ คำตอบนี้นิยามบน $\mathbb{R}$

ลองอ่านกราฟ ที่ $x = 0$ ทำไมเส้นคำตอบทุกเส้นมีเส้นสัมผัสแนวนอน? ถ้าเปลี่ยนเป็น $y(0) = -1$ กราฟเปลี่ยนอย่างไร?

ตัวอย่างที่ 2.1-2 จงหาคำตอบทั่วไปของสมการ

$$\frac{dy}{dx} = \frac{x^2}{1+y^2} \quad (4)$$

วิธีทำ จัดรูปสมการให้อยู่ในรูปที่สามารถแยกตัวแปรได้

$$(1+y^2) \frac{dy}{dx} = x^2$$

$$(1+y^2) dy = x^2 dx$$

อินทิเกรตทั้งสองข้างของสมการ

$$\int (1+y^2) dy = \int x^2 dx$$

$$\int 1 dy + \int y^2 dy = \int x^2 dx$$

$$y + \frac{y^3}{3} = \frac{x^3}{3} + C$$

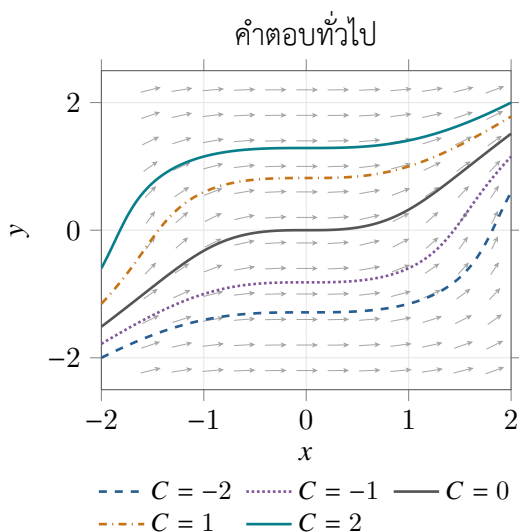
ดังนั้นคำตอบทั่วไปของสมการที่ (4) คือ $y + \frac{y^3}{3} = \frac{x^3}{3} + C$ เมื่อ C เป็นค่าคงที่ใดๆ □

อ่านคำตอบผ่านกราฟ: ตัวอย่างที่ 2.1-2

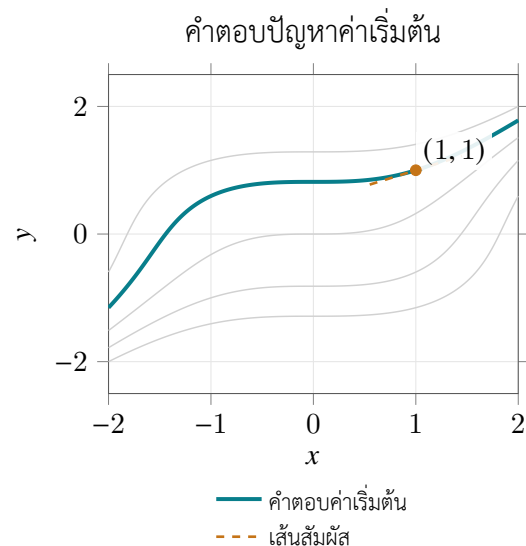
ลูกศรแสดงทิศทาง $(1, x^2/(1+y^2))$ ความชันไม่เป็นลบ จึงเห็นเส้นคำตอบเพิ่มขึ้น และมีเส้นสัมผัสแนวนอนเมื่อ $x = 0$ แต่ละเส้นเป็นกราฟของคำตอบโดยนัยสำหรับค่า C ที่กำกับไว้

เพิ่มเงื่อนไขเริ่มต้นเพื่อเลือกเส้นคำตอบ กำหนด $y(1) = 1$ แทนในคำตอบทั่วไปได้ $1 + \frac{1}{3} = \frac{1}{3} + C \Rightarrow C = 1$

$$y + \frac{y^3}{3} = \frac{x^3}{3} + 1$$



รูปที่ 2.3 สนามทิศทางและคำตอบทั่วไป ของ
ตัวอย่าง 2.1-2



รูปที่ 2.4 คำตอบที่ผ่านจุดเริ่มต้นที่กำหนด ของ
ตัวอย่าง 2.1-2

จุด $(1, 1)$ เลือกเส้น $C = 1$ แม้สูตรจะอยู่ในรูปโดยนัย ก็แสดงกราฟและอ่านความชันได้ ที่จุดเริ่มต้น $y'(1) = 1/2$ และคำตอบนิยามบน $\mathbb{R}$

ลองอ่านกราฟ ทำไมกราฟไม่มีช่วงที่ลดลง? เมื่อ $|y|$ มากขึ้น แต่ x เท่าเดิม ความชันของลูกศรเพิ่มขึ้นหรือลดลง?

ตัวอย่างที่ 2.1-3 จงหาคำตอบทั่วไปของสมการ

$$\frac{dy}{dx} = \frac{x \cos x}{y^2} \quad (5)$$

วิธีทำ จัดรูปสมการให้อยู่ในรูปที่สามารถแยกตัวแปรได้

$$y^2 \frac{dy}{dx} = x \cos x$$

$$y^2 dy = x \cos x dx$$

อินทิเกรตทั้งสองข้างของสมการ

$$\int y^2 dy = \int x \cos x dx \quad (6)$$

พบว่าฝั่งขวา $\int x \cos x dx$ ต้องใช้การอินทิเกรตโดยแยกส่วน (Integration by Parts)

โดยให้ $u = x$ และ $dv = \cos x dx$ ดังนั้น

$$\int x \cos x dx = x \sin x + \cos x$$

ทำให้เมื่ออินทิเกรตสมการที่ (6) จึงได้ว่า

$$\frac{1}{3}y^3 = x \sin x + \cos x + C$$

หรือสามารถเขียนคำตอบทั่วไปในรูปชัดแจ้ง (explicit form) คือ

$$y = [3(x \sin x + \cos x + C)]^{\frac{1}{3}}$$

เมื่อ C เป็นค่าคงที่ใดๆ

□

ตัวอย่างที่ 2.1-4 จงหาคำตอบทั่วไปของสมการ

$$\frac{dy}{dx} = \frac{x+y}{x} \quad (7)$$

วิธีทำ วิเคราะห์ก่อนทำ สังเกตว่า $\frac{x+y}{x} = 1 + \frac{y}{x}$ แสดงว่า **ไม่สามารถแยกตัวแปรได้โดยตรง**, แต่หากพิจารณาให้ลึกขึ้น จะเห็นว่า สมการมีลักษณะอยู่ในรูปฟังก์ชันของ $\frac{y}{x}$ จึงเหมาะแก่การ **เปลี่ยนตัวแปร**:

$$v = \frac{y}{x}$$

$$y = vx$$

$$\frac{dy}{dx} = v + x \frac{dv}{dx}$$

จากเดิมสมการที่ (7)

$$\frac{dy}{dx} = 1 + \frac{y}{x}$$

$$v + x \frac{dv}{dx} = 1 + v$$

$$x \frac{dv}{dx} = 1$$

จัดรูปสมการให้อยู่ในรูปที่สามารถแยกตัวแปรได้ของ x และ v คือ

$$dv = \frac{1}{x} dx$$

อินทิเกรตทั้งสองข้าง:

$$\int dv = \int \frac{1}{x} dx$$

$$v = \ln |x| + C$$

เมื่อ $v = \frac{y}{x}$ จึงได้ว่า

$$\frac{y}{x} = \ln |x| + C$$

$$y = x (\ln |x| + C)$$

เมื่อ $C \in \mathbb{R}$

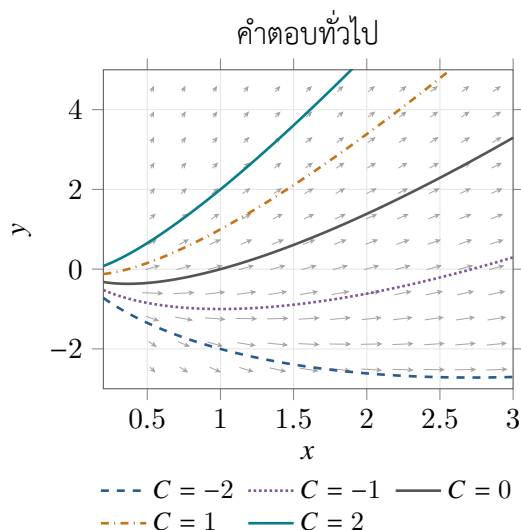
□

อ่านคำตอบผ่านกราฟ: ตัวอย่างที่ 2.1-4

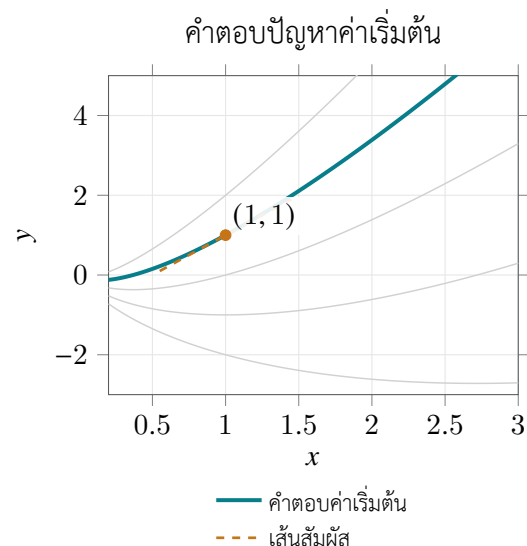
กราฟนี้เลือกช่วง $x > 0$ ลูกศรแสดงทิศทาง $(1, 1 + y/x)$ และแต่ละเส้นแทน $y = x(\ln x + C)$ ที่ค่า C ต่างกัน ไม่วาดลูกศรที่ $x = 0$ เพราะสมการเดิมไม่ถูกนิยามที่จุดนั้น

เพิ่มเงื่อนไขเริ่มต้นเพื่อเลือกเส้นคำตอบ กำหนด $y(1) = 1$ แทนในคำตอบทั่วไปได้ $1 = 1(\ln 1 + C) \Rightarrow C = 1$

$$y = x(\ln x + 1), \quad x > 0$$



รูปที่ 2.5 สนามทิศทางและคำตอบทั่วไป ของ
ตัวอย่าง 2.1-4



รูปที่ 2.6 คำตอบที่ผ่านจุดเริ่มต้นที่กำหนด ของ
ตัวอย่าง 2.1-4

จุด $(1, 1)$ เลือกเส้น $C = 1$ และให้ความชันเริ่มต้น $y'(1) = 2$ คำตอบปัญหาค่าเริ่มต้นนี้พิจารณาบนช่วง $(0, \infty)$ ไม่ต่อกราฟข้าม $x = 0$ แม้ลิมิตทางขวาของคำตอบจะมีอยู่

ลองอ่านกราฟ ที่จุด $(1, 1)$ ลูกศรชี้ขึ้นด้วยความชันเท่าไร? เหตุใดจึงใช้จุดที่ $x = 0$ เป็นเงื่อนไขเริ่มต้นของสมการนี้ไม่ได้?

สรุป

สมการเชิงอนุพันธ์ที่แยกตัวแปรได้ (Separable Differential Equations) เป็นสมการที่สามารถจัดรูปใหม่ให้พจน์ที่เกี่ยวข้องกับตัวแปรอิสระและตัวแปรตามแยกอยู่คนละข้างของเครื่องหมายเท่ากันได้ ซึ่งอยู่ในรูป

$$\frac{dy}{dx} = g(x) h(y)$$

$$\frac{1}{h(y)} dy = g(x) dx$$

กระบวนการในการแก้สมการชนิดนี้ประกอบด้วยสามขั้นตอนหลัก ได้แก่ (1) การจัดรูปเพื่อแยกตัวแปร (2) การอินทิเกรตทั้งสองข้าง และ (3) การจัดรูปคำตอบให้อยู่ในรูปชัดแจ้งหรือโดยนัยตามความเหมาะสม สมการประเภทนี้ถือเป็นพื้นฐานสำคัญในการศึกษาวิชาสมการเชิงอนุพันธ์ เนื่องจากเป็นประเภทที่สามารถแก้ได้โดยวิธีเชิงวิเคราะห์อย่างตรงไปตรงมา และมักพบในสถานการณ์จำลองทางฟิสิกส์ เคมี เศรษฐศาสตร์ และชีววิทยา ตัวอย่างเช่น การเจริญเติบโตของประชากรที่เป็นสัดส่วนกับขนาดประชากร การลดลงของสารกัมมันตรังสี หรือการไหลของกระแสไฟฟ้าในวงจรอย่างง่าย การฝึกวิเคราะห์และแก้สมการแยกตัวแปรได้ช่วยเสริมสร้างทักษะการจัดรูปสมการ การสังเกตเชิงโครงสร้าง และการอินทิเกรต ซึ่งล้วนเป็นทักษะสำคัญสำหรับการเรียนรู้หัวข้อที่ซับซ้อนมากขึ้นในสมการเชิงอนุพันธ์ต่อไป

แบบฝึกหัด 2.1

จงหาคำตอบทั่วไปของสมการเชิงอนุพันธ์ต่อไปนี้

- | | |
|--|--|
| (1.) $\frac{dy}{dx} = 3x$ | (2.) $\frac{dy}{dx} = y$ |
| (3.) $\frac{dy}{dx} = xy$ | (4.) $\frac{dy}{dx} = \frac{1}{y}$ |
| (5.) $\frac{dy}{dx} = \frac{x^2}{1+y^2}$ | (6.) $\frac{dy}{dx} = \frac{y}{1+x^2}$ |
| (7.) $\frac{dy}{dx} = \frac{e^x}{y}$ | (8.) $\frac{dy}{dx} = \frac{y+1}{x}$ |
| (9.) $\frac{dy}{dx} = y^2 \sin x$ | (10.) $\frac{dy}{dx} = \frac{x^2+xy}{y}$ |

2.2 สมการเอกพันธ์ (Homogeneous Equations)

ในการศึกษาสมการเชิงอนุพันธ์อันดับหนึ่ง เรามักพบสมการที่มีลักษณะพิเศษบางประการที่ช่วยให้สามารถแปรรูปให้อยู่ในรูปที่แยกตัวแปรได้ หนึ่งในสมการประเภทสำคัญที่ใช้เทคนิคดังกล่าวคือ สมการเอกพันธ์ (homogeneous differential equations) ซึ่งแม้ในตอนแรกจะดูเหมือนไม่สามารถแยกตัวแปรได้โดยตรง แต่เมื่อมีการแปลงตัวแปรอย่างเหมาะสม ก็สามารถแก้ได้อย่างเป็นระบบ สมการเอกพันธ์ปรากฏในปัญหาหลากหลายทางวิทยาศาสตร์และวิศวกรรม เช่น การเคลื่อนที่ของวัตถุในสนามแรงโน้มถ่วง การวิเคราะห์วงจรไฟฟ้า และระบบพลศาสตร์ที่ขึ้นอยู่กับอัตราส่วนของตัวแปร ซึ่งการทำความเข้าใจโครงสร้างของสมการประเภทนี้และวิธีการแปรรูปเพื่อหาคำตอบ ถือเป็นพื้นฐานสำคัญของการศึกษาสมการเชิงอนุพันธ์ในระดับที่สูงขึ้น

สมการเชิงอนุพันธ์อันดับหนึ่ง ดิกริหนึ่ง ที่อยู่ในรูป

$$\frac{dy}{dx} = f(x, y) \quad (8)$$

จะเรียกว่าเป็น สมการเอกพันธ์ (Homogeneous Differential Equation) ถ้าฟังก์ชัน $f(x, y)$ สามารถเขียนให้อยู่ในรูปของฟังก์ชันที่ **ขึ้นอยู่กับอัตราส่วน** $\frac{y}{x}$ เท่านั้น กล่าวคือ

$$f(x, y) = F\left(\frac{y}{x}\right)$$

ในกรณีนี้ สมการจะสามารถแปลงให้อยู่ในรูปที่แยกตัวแปรได้ โดยใช้การเปลี่ยนตัวแปร

$$v = \frac{y}{x}$$

$$y = vx$$

$$\frac{dy}{dx} = v + x \frac{dv}{dx}$$

ตัวอย่างของสมการเอกพันธ์

- $\frac{dy}{dx} = \frac{x+y}{y} = 1 + \frac{y}{x}$ เป็นสมการเอกพันธ์ เพราะเขียนได้ในรูป $f\left(\frac{y}{x}\right)$
- $\frac{dy}{dx} = \frac{x^2+y^2}{xy}$ เป็นสมการเอกพันธ์ เพราะเขียนได้เป็น $f(y/x) = x/y + y/x$

เทคนิคการแก้สมการเอกพันธ์ด้วยการเปลี่ยนตัวแปร $v = \frac{y}{x}$

สำหรับสมการเชิงอนุพันธ์อันดับหนึ่งที่อยู่ในรูป

$$\frac{dy}{dx} = f\left(\frac{y}{x}\right)$$

หรือสามารถจัดรูปให้เป็นฟังก์ชันที่ขึ้นอยู่กับอัตราส่วน $\frac{y}{x}$ ได้ เราสามารถใช้การเปลี่ยนตัวแปร

$$v = \frac{y}{x}$$

$$y = vx$$

เพื่อแปลงสมการให้เหลือเพียงตัวแปร v และ x จากนั้นจึงแก้สมการโดยแยกตัวแปรและอินทิเกรต

ตัวอย่างที่ 2.2-1 จงหาคำตอบทั่วไปของสมการ

$$\frac{dy}{dx} = \frac{x^2 + xy}{x^2} \quad (8)$$

วิธีทำ วิเคราะห์โจทย์และจัดรูปก่อน:

$$\begin{aligned} \frac{dy}{dx} &= \frac{x^2 + xy}{x^2} \\ &= 1 + \frac{y}{x} \end{aligned}$$

เห็นได้ว่า

$$f(x, y) = 1 + \frac{y}{x} = f\left(\frac{y}{x}\right)$$

เป็นสมการเอกพันธ์ (homogeneous equation)

ขั้นที่ 1: เปลี่ยนตัวแปรโดยให้ $v = \frac{y}{x} \Rightarrow y = vx \Rightarrow \frac{dy}{dx} = v + x \frac{dv}{dx}$

ขั้นที่ 2: แทนลงในสมการ จากสมการเดิมจะได้

$$\begin{aligned} \frac{dy}{dx} &= 1 + \frac{y}{x} \\ &= 1 + v \end{aligned}$$

แทนค่า

$$\begin{aligned}v + x \frac{dv}{dx} &= 1 + v \\x \frac{dv}{dx} &= 1 \\\frac{dv}{dx} &= \frac{1}{x}\end{aligned}$$

ขั้นที่ 3: อินทิเกรต

$$\begin{aligned}\int dv &= \int \frac{1}{x} dx \\v &= \ln |x| + C\end{aligned}$$

ขั้นที่ 4: แทนค่าย้อนกลับ $v = \frac{y}{x}$ จึงได้

$$\begin{aligned}\frac{y}{x} &= \ln |x| + C \\y &= x (\ln |x| + C)\end{aligned}$$

ดังนั้น $y = x (\ln |x| + C)$ เมื่อ $C \in \mathbb{R}$ เป็นคำตอบทั่วไปของสมการเชิงอนุพันธ์ (8) □

ตัวอย่างที่ 2.2-2 จงหาคำตอบของปัญหาค่าเริ่มต้น

$$\frac{dy}{dx} = \frac{y - x \tan\left(\frac{y}{x}\right)}{x} \quad \text{เมื่อ} \quad y(1) = 0 \quad (9)$$

วิธีทำ วิเคราะห์โจทย์และจัดรูปก่อน:

$$\frac{dy}{dx} = \frac{y}{x} - \tan\left(\frac{y}{x}\right) \Rightarrow \frac{dy}{dx} = f\left(\frac{y}{x}\right)$$

เป็นสมการเอกพันธ์ (homogeneous equation) จะได้ว่า

$$v = \frac{y}{x} \Rightarrow y = vx \Rightarrow \frac{dy}{dx} = v + x \frac{dv}{dx}$$

แทนลงในสมการ จากสมการเดิมจะได้

$$\begin{aligned}\frac{dy}{dx} &= \frac{y}{x} - \tan\left(\frac{y}{x}\right) \\&= v - \tan v \\v + x \frac{dv}{dx} &= v - \tan v \\x \frac{dv}{dx} &= -\tan v \\\frac{1}{\tan v} dv &= -\frac{1}{x} dx\end{aligned}$$

อินทิเกรตทั้งสองข้าง

$$\int \frac{1}{\tan v} dv = - \int \frac{1}{x} dx$$

$$\int \cot v dv = - \int \frac{1}{x} dx$$

$$\ln |\sin v| + C_1 = - \ln |x| + C_2$$

$$\ln |x \sin v| = C$$

$$|x \sin v| = e^C = K > 0$$

ดังนั้น $x \sin v = \pm K$ แทนค่าย้อนกลับ $v = \frac{y}{x}$ จึงได้

$$x \sin \left(\frac{y}{x} \right) = \pm K$$

$$x \sin \left(\frac{y}{x} \right) = C, C \in \mathbb{R}$$

ความเข้าใจเกี่ยวกับปัญหาค่าเริ่มต้น

ปัญหาค่าเริ่มต้น (Initial Value Problem) คือการหาคำตอบเฉพาะของสมการเชิงอนุพันธ์ ซึ่งไม่เพียงแต่ให้รูปแบบของคำตอบทั่วไปเท่านั้น แต่ยังต้องสอดคล้องกับเงื่อนไขกำหนดที่จุดใดจุดหนึ่งของตัวแปรอิสระ เช่น $y(x_0) = y_0$ ในกรณีนี้ โจทย์กำหนดเงื่อนไขว่า

$$y(1) = 0$$

ซึ่งหมายความว่า เมื่อ $x = 1$ ค่า y ต้องเท่ากับศูนย์ เราจะใช้เงื่อนไขนี้ในการหาค่าคงที่ C ของคำตอบทั่วไป เพื่อให้ได้ คำตอบเฉพาะ (particular solution) ของสมการ

หมายเหตุ: ปัญหาค่าเริ่มต้น

การหาคำตอบทั่วไปของสมการเชิงอนุพันธ์จะได้คำตอบที่มีพารามิเตอร์ C ซึ่งเป็นค่าคงที่ แต่เมื่อมีเงื่อนไขเริ่มต้นกำหนดมา เช่น $y(x_0) = y_0$ เราจะสามารถหาค่าที่แน่นอนของ C ได้ ทำให้ได้คำตอบเฉพาะซึ่งสอดคล้องกับสถานการณ์หรือสภาพเริ่มต้นของปัญหาที่โจทย์กำหนดมา

จากโจทย์ใช้เงื่อนไขเริ่มต้น $y(1) = 0$ แทน $x = 1, y = 0$ จะได้

$$\frac{y}{x} = 0 \Rightarrow \sin(0) = 0 \Rightarrow x \sin \left(\frac{y}{x} \right) = 0$$

ดังนั้นคำตอบของปัญหาค่าเริ่มต้น:

$$x \sin \left(\frac{y}{x} \right) = 0$$

□

ตัวอย่างที่ 2.2-3 จงหาคำตอบทั่วไปของสมการ

$$\frac{dy}{dx} = \frac{x^2 + y^2}{xy} \quad (10)$$

วิธีทำ วิเคราะห์โจทย์และจัดรูปก่อน:

$$\begin{aligned}\frac{x^2 + y^2}{xy} &= \frac{x^2}{xy} + \frac{y^2}{xy} \\ &= \frac{x}{y} + \frac{y}{x}\end{aligned}$$

ซึ่งยังไม่อยู่ในรูป $f\left(\frac{y}{x}\right)$ ลองใช้วิธีเปลี่ยนตัวแปร $v = \frac{y}{x}$ แล้วดูว่าสมการแปลงรูปได้หรือไม่

$$v = \frac{y}{x}$$

$$y = vx$$

$$\frac{dy}{dx} = v + x \frac{dv}{dx}$$

แทนลงในสมการ (10) จะได้

$$\begin{aligned}v + x \frac{dv}{dx} &= \frac{x^2 + (vx)^2}{x(vx)} \\ &= \frac{x^2 + v^2 x^2}{x^2 v} \\ &= \frac{x^2 (1 + v^2)}{x^2 v} \\ &= \frac{1 + v^2}{v}\end{aligned}$$

จัดรูปและแยกตัวแปร

$$\begin{aligned}v + x \frac{dv}{dx} &= \frac{1 + v^2}{v} \\ x \frac{dv}{dx} &= \frac{1 + v^2}{v} - v \\ &= \frac{1 + v^2 - v^2}{v} \\ &= \frac{1}{v} \\ \frac{dv}{dx} &= \frac{1}{vx}\end{aligned}$$

แยกตัวแปร:

$$v dv = \frac{1}{x} dx$$

อินทิเกรตทั้งสองข้างของสมการ

$$\begin{aligned}\int v dv &= \int \frac{1}{x} dx \\ \frac{v^2}{2} &= \ln |x| + C\end{aligned}$$

แทนค่าย้อนกลับ $v = \frac{y}{x}$ จึงได้

$$\begin{aligned}\frac{1}{2} \left(\frac{y}{x}\right)^2 &= \ln |x| + C \\ \frac{y^2}{2x^2} &= \ln |x| + C \\ y^2 &= 2x^2 (\ln |x| + C)\end{aligned}$$

ดังนั้น $y^2 = 2x^2 (\ln |x| + C)$ เมื่อ $C \in \mathbb{R}$ เป็นคำตอบทั่วไปของสมการเชิงอนุพันธ์ (10) □

สรุป

สมการเชิงอนุพันธ์อันดับหนึ่งแบบเอกพันธ์ (Homogeneous Differential Equations) เป็นสมการที่สามารถจัดรูปให้อยู่ในลักษณะที่ฟังก์ชันทางขวามือขึ้นอยู่กับอัตราส่วนของตัวแปรตามและตัวแปรอิสระ กล่าวคืออยู่ในรูป $f\left(\frac{y}{x}\right)$ หรือ $f\left(\frac{x}{y}\right)$ การสังเกตลักษณะนี้ช่วยให้สามารถประยุกต์ใช้เทคนิคการแปลงตัวแปรได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยทั่วไปมักกำหนดตัวแปรใหม่เป็น $v = \frac{y}{x}$ ซึ่งทำให้สามารถแปลงสมการให้อยู่ในรูปที่แยกตัวแปรได้ และนำไปสู่การหาคำตอบโดยตรงผ่านการอินทิเกรต ทั้งนี้ เทคนิคดังกล่าวเป็นหนึ่งในเครื่องมือพื้นฐานในการวิเคราะห์และแก้ปัญหาสมการเชิงอนุพันธ์ที่มีโครงสร้างซับซ้อนมากกว่ารูปแบบแยกตัวแปรทั่วไป การเข้าใจสมการเอกพันธ์ไม่เพียงแต่ช่วยให้สามารถแก้สมการได้อย่างถูกต้องเท่านั้น แต่ยังเสริมสร้างความสามารถในการมองโครงสร้างภายในของสมการ และเลือกเทคนิคที่เหมาะสมในการจัดการกับปัญหาในบริบทที่หลากหลาย นอกจากนี้ การฝึกแยกแยะระหว่างสมการที่เป็นเอกพันธ์กับสมการประเภทอื่น เช่น สมการเชิงเส้นหรือสมการที่ไม่แยกตัวแปรได้ จะช่วยให้นักเรียนพัฒนาทักษะการคิดวิเคราะห์ในระดับที่ลึกซึ้งยิ่งขึ้น และสามารถเชื่อมโยงความรู้ไปประยุกต์ใช้ในวิชาฟิสิกส์ วิศวกรรม และสาขาอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับแบบจำลองทางคณิตศาสตร์ได้อย่างมั่นใจ

แบบฝึกหัด 2.2

จงหาคำตอบของสมการเชิงอนุพันธ์ต่อไปนี้

- | | |
|---|--|
| (1.) $\frac{dy}{dx} = \frac{2y+x}{2x+y}$ | (2.) $\frac{dy}{dx} = \frac{y^2+x^2}{xy}$ |
| (3.) $\frac{dy}{dx} = \tan\left(\frac{y}{x}\right) + \frac{y}{x}$ | (4.) $\frac{dy}{dx} = \frac{y-x \ln\left(\frac{y}{x}\right)}{x}$ |
| (5.) $\frac{dy}{dx} = \frac{x^2-y^2}{2xy}$ | (6.) $\frac{dy}{dx} = \frac{2y+x}{x}$ เมื่อ $y(1) = 0$ |
| (7.) $\frac{dy}{dx} = \frac{(y+x)^2}{x^2}$ | (8.) $\frac{dy}{dx} = \frac{y}{x} + \cos\left(\frac{y}{x}\right)$ เมื่อ $y(\pi) = 0$ |
| (9.) $\frac{dy}{dx} = \frac{2xy}{x^2+y^2}$ | (10.) $\frac{dy}{dx} = \frac{y^2-xy}{x^2}$ |